

Sistema web para la gestión de préstamos de equipos universitarios

Sebastián Campos Rojas

Fiorella Maria Piña Solano

Universidad Fidélitas

Desarrollo de Aplicaciones Web y Patrones

Profesor:

Allam Mauricio Fernández Rivera

1 de octubre de 2026

Planteamiento del proyecto

Nombre de la solución

Presta U: Sistema web para la gestión de préstamos de equipos universitarios.

Descripción del problema

En una unidad universitaria que administra préstamos mediante mensajes, registros en papel o archivos separados, resulta difícil mantener una consulta centralizada de los equipos, las solicitudes y las devoluciones. Como escenario de trabajo, se considera que esta dispersión puede ocasionar solicitudes duplicadas, desconocimiento de las fechas de entrega y dificultad para identificar quién tiene cada recurso.

El proyecto propone centralizar ese proceso en una aplicación web. El solicitante podrá consultar equipos y enviar solicitudes; el encargado podrá revisar solicitudes y registrar la entrega y devolución. El problema se plantea para un cliente potencial y deberá validarse con la unidad que adopte la solución.

Cliente potencial y usuarios meta

El cliente potencial es una unidad de biblioteca, laboratorio o apoyo académico de una universidad que preste equipos tecnológicos. Los usuarios meta son estudiantes y docentes, con rol Solicitante, y el personal responsable de los recursos, con rol Encargado. No se presupone un acuerdo de implementación con una institución específica.

Justificación y Alcance

La solución permitirá reunir la información de equipos, solicitudes y préstamos en un mismo lugar. Se espera facilitar la consulta de recursos, reducir la necesidad de coordinar cada solicitud por mensajes y ofrecer seguimiento del estado de los préstamos. El registro de entregas y devoluciones permitirá consultar responsables y fechas. Estos son beneficios esperados que deberán comprobarse mediante pruebas.

El alcance es adecuado para el curso porque organiza el sistema en funciones concretas y relacionadas: usuarios, catálogo, solicitudes, préstamos y categorías. Permite desarrollar formularios, validaciones, operaciones sobre datos y control de acceso por roles de manera progresiva.

Reglas iniciales del Alcance

Cada equipo representa una unidad física identificada por un código único. Cada solicitud corresponde a un solo equipo y a un intervalo de fecha y hora.

Las solicitudes siguen los estados Pendiente, Aprobada, Rechazada o Cancelada. La aprobación reserva el equipo; la entrega genera el préstamo y la devolución lo cierra.

Solo el encargado aprueba, rechaza y registra movimientos físicos. El solicitante puede cancelar únicamente sus solicitudes pendientes.

Al aprobar, se vuelve a verificar la disponibilidad. No se admiten reservas aprobadas superpuestas del mismo equipo; dos reservas contiguas pueden compartir el instante de fin e inicio.

La primera versión no incluye pagos, multas automáticas, renovaciones, notificaciones por correo ni integración con sistemas institucionales.

Viabilidad y coherencia técnica

La propuesta se puede realizar durante el curso porque trabaja con pocas entidades y operaciones bien delimitadas, y permite aplicar las tecnologías que pide el proyecto.

Arquitectura: aplicación web en Java con Spring Boot, organizada en las capas vistas en el curso (Controller, Service, Repository, Domain y vistas Thymeleaf), con fragmentos para el encabezado y el menú de cada rol.

Interfaz: Bootstrap tal como se trabajó en clase, con tablas, formularios, tarjetas y ventanas de confirmación.

Persistencia: Hibernate/JPA sobre una base de datos relacional con 8 tablas, relaciones uno a muchos y consultas JPQL para las búsquedas, los filtros, la validación de fechas superpuestas y los reportes.

Seguridad y roles: inicio de sesión con contraseñas guardadas como hash y dos roles, Solicitante y Encargado, con acceso restringido en rutas, menús y acciones.

Operaciones transaccionales: aprobar una solicitud, registrar una entrega y registrar una devolución se ejecutan como una sola operación que verifica la disponibilidad, actualiza los datos y escribe en la bitácora.

Internacionalización: archivos de idioma en español e inglés, con selección del idioma por parte del usuario

Historias de usuario y prioridades

El sistema cuenta con 20 historias de usuario. Las HU-01 a HU-10 cubren lo que hace el solicitante: crear su cuenta, buscar un equipo, pedirlo prestado y dar seguimiento a su solicitud. Las HU-11 a HU-20 cubren el trabajo del encargado: revisar solicitudes, entregar y recibir equipos, mantener el inventario y consultar reportes.

Para ordenar el trabajo, cada historia tiene una prioridad. Alta es lo que el sistema necesita para funcionar de principio a fin, desde que se pide un equipo hasta que se devuelve. Media es lo que mejora el uso y el control del sistema. Baja es lo que puede esperar hasta que el flujo principal esté terminado. La numeración solo identifica cada historia y no indica el orden en que se van a programar

Tabla 1: Priorización inicial del backlog

Prioridad	Historias	Propósito
Alta	HU-01, HU-02, HU-03, HU-05, HU-06, HU-07, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15	Lo indispensable para que el sistema funcione: entrar al sistema, encontrar un equipo y solicitarlo, y que el encargado pueda aprobarlo, entregarlo, recibirlo y mantener el inventario.
Media	HU-04, HU-08, HU-09, HU-16, HU-17, HU-18, HU-19	Funciones que hacen más cómodo y controlado el uso: buscar y filtrar, cancelar solicitudes, consultar el historial, organizar categorías, vigilar los atrasos, administrar usuarios y ver reportes.
Baja	HU-10, HU-20	Ajustes personales que pueden esperar: actualizar los datos del perfil y cambiar el idioma o la contraseña.

Historias de usuario

Tabla 2: Historias de Usuario

Identificador (ID) de la Historia	Rol	Funcionalidad	Beneficio	Criterio de Aceptación	Prioridad
HU-01	Como estudiante o docente	Necesito registrar una cuenta con mis datos universitarios	Para solicitar equipos a mi nombre	- CA-1. Con nombre, identificación, correo institucional permitido y contraseña de al menos ocho caracteres, la cuenta se crea activa con rol Solicitante. - CA-2. Si faltan campos, el correo o identificación ya existen, o las contraseñas no coinciden, se explica el error y no se crea la cuenta. - CA-3. Al finalizar, se muestra la confirmación y se permite ir al inicio de sesión; el usuario no puede asignarse el rol Encargado.	Alta
HU-02	Como usuario registrado	Necesito ingresar con mi correo y contraseña	Para acceder a las funciones de mi rol	- CA-1. Con credenciales válidas y cuenta activa, el sistema abre el inicio correspondiente al rol. - CA-2. Con credenciales incorrectas o cuenta inactiva, permanece en el login y muestra un mensaje sin revelar la contraseña.	Alta

				CA-3. Al cerrar sesión, se vuelve al login; las pantallas privadas vuelven a exigir autenticación.	
HU-03	Como solicitante	Necesito ver los equipos activos del catálogo	Para conocer los recursos que puedo solicitar	- CA-1. El catálogo muestra código, nombre, categoría y estado operativo de cada equipo activo. - CA-2. Los equipos inactivos no aparecen; los equipos en mantenimiento se identifican y no permiten generar solicitudes. - CA-3. Si no hay equipos registrados para mostrar, aparece un mensaje de catálogo vacío.	Alta
HU-04	Como solicitante	Necesito buscar por nombre o código y filtrar por categoría	Para localizar un equipo adecuado	- CA-1. Al buscar un texto, se muestran los equipos activos cuyo nombre o código lo contienen, sin distinguir mayúsculas. - CA-2. Al seleccionar categoría, se aplica ese filtro junto con el texto de búsqueda. - CA-3. Si no hay coincidencias, se informa al usuario; limpiar los filtros restablece el catálogo.	Media
HU-05	Como solicitante	Necesito ver las características y el estado de un equipo	Para decidir si cumple mi necesidad académica	- CA-1. Al abrir un equipo se muestran código, nombre, categoría, descripción y estado operativo. - CA-2. Para un equipo en servicio y activo, el botón Solicitar abre el formulario conservando su identificación. - CA-3. Si está inactivo o en mantenimiento, no se permite solicitarlo y se explica el motivo; se puede volver al catálogo.	Alta
HU-06	Como solicitante	Necesito indicar equipo, fechas y motivo académico	Para enviar una solicitud de préstamo	- CA-1. Con sesión activa, equipo en servicio, inicio futuro, fin posterior al inicio y motivo obligatorio, se registra una solicitud Pendiente con número único. - CA-2. Se rechaza el envío si hay una reserva aprobada que se superpone al intervalo o un préstamo sin devolver que impide atenderlo; también se impide repetir una solicitud propia idéntica pendiente. - CA-3. Si faltan datos o las fechas son inválidas, se señalan los campos sin guardar; al completar correctamente, se muestra el detalle y la confirmación.	Alta
HU-07	Como solicitante	Necesito consultar el estado y detalle de mis solicitudes	Para conocer la respuesta del encargado	- CA-1. El listado muestra únicamente las solicitudes del usuario autenticado, con número, equipo, fechas y estado. - CA-2. El detalle muestra motivo y, cuando existe, observación de revisión; si fue rechazada, muestra la razón.	Alta

				CA-3. Se impide consultar solicitudes ajenas incluso mediante su identificador; si no hay solicitudes, se muestra un mensaje.	
HU-08	Como solicitante	Necesito cancelar una solicitud pendiente que ya no necesito	Para evitar su revisión innecesaria	- CA-1. Cancelar solo está disponible para solicitudes propias en estado Pendiente y solicita confirmación. - CA-2. Al confirmar, cambia a Cancelada, conserva el registro y actualiza el listado; al volver, no cambia el estado. - CA-3. Si ya fue aprobada, rechazada o cancelada, la operación se rechaza y se muestra el estado actualizado.	Media
HU-09	Como solicitante	Necesito ver mis préstamos activos y devueltos	Para controlar mis fechas y antecedentes de uso	- CA-1. Solo se muestran préstamos vinculados con solicitudes propias y con entrega registrada. - CA-2. Cada fila muestra equipo, fecha de entrega, vencimiento y devolución si existe; se identifica como Activo, Atrasado o Devuelto. - CA-3. Atrasado corresponde a un préstamo sin devolución cuyo plazo venció; si no hay registros, se muestra un mensaje de historial vacío.	Media
HU-10	Como solicitante	Necesito actualizar mi nombre y teléfono de contacto	Para mantener mis datos correctos	- CA-1. El formulario carga el nombre y teléfono actuales; el nombre es obligatorio y el teléfono es opcional. - CA-2. Al guardar valores válidos, se actualiza únicamente el usuario autenticado y se muestra confirmación; un nombre vacío impide guardar. - CA-3. Correo, identificación y rol son de solo lectura; no se pueden cambiar mediante esta operación.	Baja
HU-11	Como encargado	Necesito consultar las solicitudes recibidas y filtrarlas por estado	Para dar seguimiento y atender primero las solicitudes pendientes	- CA-1. El listado muestra número, solicitante, equipo, fechas y estado; las solicitudes Pendientes aparecen primero, ordenadas por la fecha de inicio más próxima. - CA-2. Se puede filtrar por estado (Pendiente, Aprobada, Rechazada o Cancelada) y buscar por número, código de equipo o solicitante; limpiar los filtros restablece el listado. - CA-3. Solo el rol Encargado accede a la pantalla; un Solicitante recibe acceso denegado aunque conozca la dirección. Si no hay solicitudes, se muestra un mensaje	Alta
HU-12	Como encargado	Necesito aprobar o rechazar solicitudes pendientes	Para reservar los equipos sin conflictos de fechas y	CA-1. Al aprobar se verifica de nuevo la disponibilidad; si no hay reserva aprobada superpuesta ni préstamo sin devolver, la solicitud pasa a Aprobada,	Alta

			responder al solicitante	el equipo queda reservado y se guardan el revisor y la fecha de revisión en una sola operación. Dos reservas contiguas pueden compartir el instante de fin e inicio. - CA-2. Si hay una reserva superpuesta, el equipo está en mantenimiento o inactivo, o la solicitud ya no está Pendiente, no se aprueba y se informa el motivo con el estado actualizado. - CA-3. Rechazar exige una razón que el solicitante puede ver en su solicitud; aprobar o rechazar queda registrado en la bitácora con usuario y fecha.	
HU-13	Como encargado	Necesito registrar la entrega de un equipo con solicitud aprobada	Para controlar el inventario y dejar constancia de quién lo retiró, cuándo y en qué condición salió	- CA-1. Solo se registra la entrega de solicitudes Aprobadas; la condición de salida es obligatoria y se genera el préstamo con fecha, hora y encargado que entrega. - CA-2. Se rechaza la entrega si el equipo tiene un préstamo sin devolver, está en mantenimiento o inactivo, y se explica el motivo. - CA-3. Cada solicitud genera un solo préstamo; si se repite el registro, se informa que ya fue entregada y no se duplica. La entrega queda en la bitácora.	Alta
HU-14	Como encargado	Necesito registrar la devolución de un equipo prestado	Para cerrar el préstamo y dejar el equipo disponible para nuevas solicitudes	- CA-1. Solo se registra la devolución de préstamos sin devolver; la condición de entrada es obligatoria y se guardan fecha, hora y encargado que recibe. La devolución queda en la bitácora. - CA-2. Al cerrar, el préstamo pasa a Devuelto y el equipo vuelve a poder reservarse; si la condición indica daño, se ofrece enviarlo a mantenimiento. - CA-3. No se puede registrar la devolución dos veces ni antes de la entrega; un préstamo cerrado ya no se modifica.	Alta
HU-15	Como encargado	Necesito gestionar los equipos del inventario: crear, editar, inactivar y registrar su mantenimiento	Para controlar el inventario y mantener un catálogo confiable y actualizado	- CA-1. Crear exige código único, nombre, descripción y categoría activa, con estado inicial En servicio; si falta un dato o el código se repite, se señalan los campos y no se guarda. - CA-2. Al pasar un equipo a Mantenimiento se pide el motivo y se guarda con su fecha de inicio; al volver a En servicio se completa la fecha de fin. El código no se puede editar. - CA-3. Inactivar conserva el historial y no elimina datos; no se permite si el equipo tiene un préstamo sin devolver o reservas aprobadas futuras, y se explica el motivo.	Alta

HU-16	Como encargado	Necesito gestionar las categorías de equipos: crear, editar e inactivar	Para organizar el catálogo y facilitar la búsqueda de los solicitantes	- CA-1. El nombre es obligatorio y único sin distinguir mayúsculas; una categoría nueva aparece de inmediato en el filtro del catálogo y en el formulario de equipos. - CA-2. Al editar el nombre, los equipos asociados muestran el nombre actualizado, sin duplicar categorías. - CA-3. No se puede inactivar una categoría con equipos activos; una categoría inactiva no se ofrece al crear equipos y conserva su historial.	Media
HU-17	Como encargado	Necesito consultar los préstamos activos, atrasados y devueltos	Para dar seguimiento a quién tiene cada equipo y detectar devoluciones vencidas	- CA-1. El listado muestra solicitante, equipo, entrega, vencimiento y devolución, e identifica cada préstamo como Activo, Atrasado (sin devolución y con plazo vencido) o Devuelto. - CA-2. Se puede filtrar por estado y buscar por solicitante o código de equipo; los préstamos atrasados se destacan y aparecen primero. - CA-3. Desde un préstamo activo se accede a registrar la devolución y, desde una solicitud aprobada sin entrega, a registrar la entrega.	Media
HU-18	Como encargado	Necesito administrar los usuarios: consultarlos, activarlos o desactivarlos y asignar el rol Encargado	Para controlar quién puede usar el sistema y con qué permisos	- CA-1. El listado muestra nombre, identificación, correo, rol y estado, con búsqueda por nombre, correo o identificación; la contraseña nunca se muestra. - CA-2. Desactivar un usuario le impide iniciar sesión sin borrar sus solicitudes ni préstamos; no se permite desactivar la propia cuenta ni a quien tiene un préstamo sin devolver. - CA-3. Cambiar el rol pide confirmación y queda en la bitácora; siempre debe permanecer al menos un encargado activo.	Media
HU-19	Como encargado	Necesito generar reportes de préstamos por periodo	Para identificar los equipos de mayor demanda y los atrasos, y tomar decisiones sobre el inventario	- CA-1. Al elegir un periodo con fecha de inicio no posterior a la de fin, se muestran préstamos por equipo, préstamos por categoría, solicitudes por estado y préstamos atrasados. - CA-2. Los totales coinciden con los registros del periodo; si no hay datos se informa, y si las fechas son inválidas se señalan los campos sin consultar. - CA-3. Se puede consultar la bitácora de movimientos del periodo, con acción, usuario y fecha de cada operación.	Media
HU-20	Como usuario registrado	Necesito cambiar el idioma de la interfaz y mi contraseña	Para usar el sistema con comodidad y mantener segura mi cuenta	- CA-1. Puedo elegir español o inglés; la interfaz cambia de inmediato y la preferencia se conserva al volver a iniciar sesión. - CA-2. Para cambiar la contraseña indico la actual y una nueva de al	Baja

				menos ocho caracteres, confirmada; si la actual es incorrecta o no coinciden, se explica el error y no se modifica. • CA-3. La contraseña nueva se guarda como hash, la sesión continua activa y se muestra una confirmación.	
--	--	--	--	---	--

Prototipo de pantallas

El prototipo de Presta U se elaboró en Figma y se puede recorrer como una página web: se inicia en la pantalla de inicio de sesión y, según el rol que se elija, se navega por las pantallas del solicitante o del encargado.

Prototipo interactivo: [Prototipo Final Presta U](#)

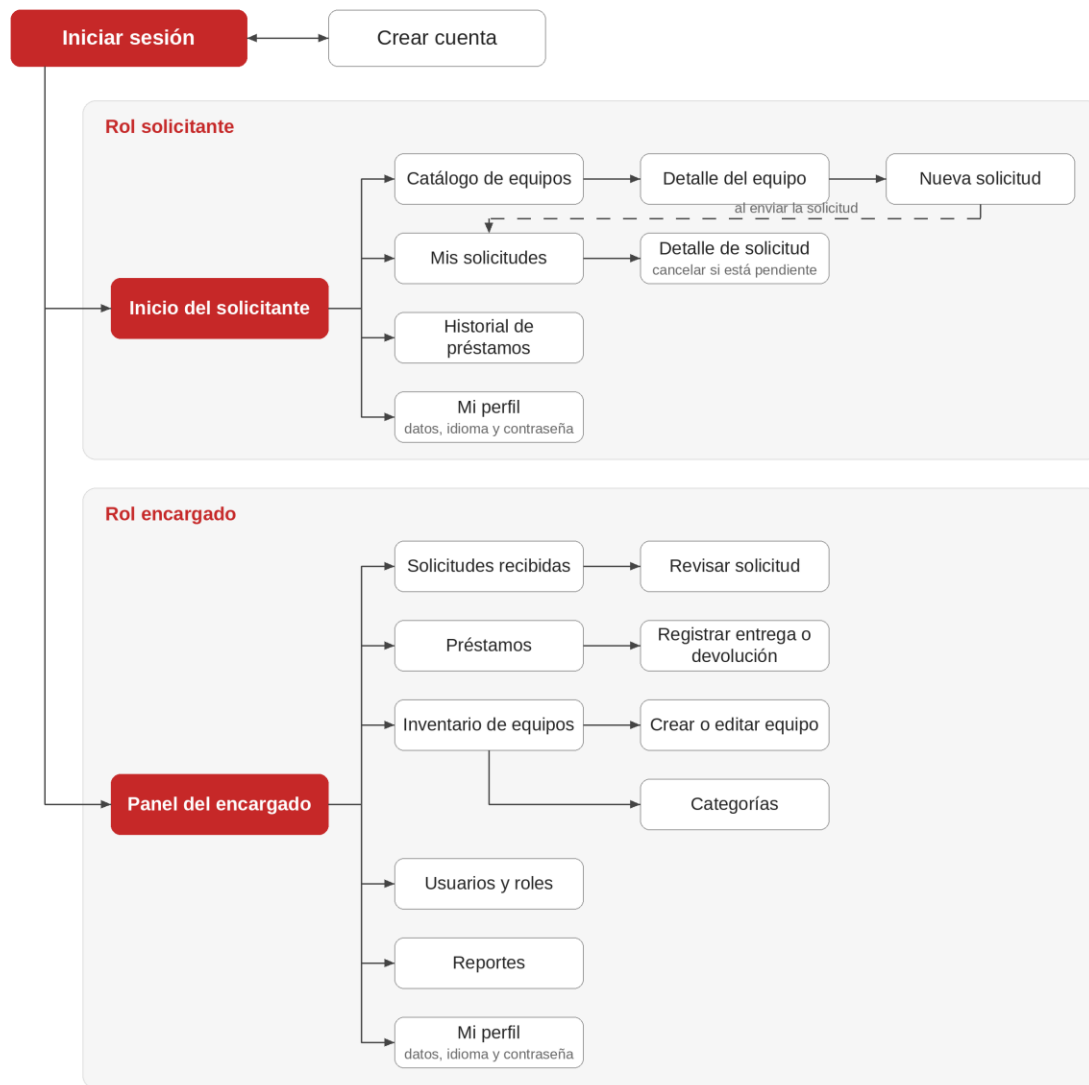
Archivo de diseño en Figma:

<https://www.figma.com/design/V1pfsM94xh7CFtefzMbpg7/Prototipo-Final-Presta-U?node-id=0-1&t=oCkg5Wy5G1WKbrLY-1>

Mapa de navegación

El mapa muestra cómo se mueve cada tipo de usuario por Presta U. Todos empiezan en Iniciar sesión, desde donde también se puede crear una cuenta. El solicitante entra a su inicio y desde ahí consulta el catálogo, revisa el detalle de un equipo y envía una solicitud, que luego sigue o cancela en Mis solicitudes; también tiene su historial de préstamos y su perfil. El encargado entra a su panel, revisa y resuelve las solicitudes recibidas, registra las entregas y devoluciones, administra el inventario, las categorías y los usuarios, y consulta los reportes. Las pantallas coinciden con las del prototipo de Figma.

Figura 1: Navegación general de Presta U



Salir: desde cualquier pantalla vuelve a Iniciar sesión.
 Si el acceso es incorrecto, se permanece en Iniciar sesión y se muestra un mensaje.

Modelo preliminar de datos

El modelo tiene 8 tablas. Usuario y Rol controlan quién entra al sistema y qué puede hacer. Categoría y Equipo forman el inventario, y Mantenimiento guarda cuándo y por qué un equipo estuvo fuera de servicio. Solicitud y Préstamo registran el proceso principal: el solicitante pide un equipo, el encargado lo aprueba y, al entregarlo, se crea el préstamo, que se cierra con la devolución. Bitácora guarda quién hizo cada operación importante y cuándo.

Figura 2: Entidades y relaciones principales



Correspondencia entre historias, pantallas y datos

Tabla 3: Trazabilidad de historias de usuario

Historia	Pantallas	Entidades
HU-01	Crear cuenta	Usuario, Rol
HU-02	Iniciar sesión, Inicio del solicitante	Usuario, Rol
HU-03	Catálogo de equipos	Equipo, Categoría
HU-04	Catálogo de equipos	Equipo, Categoría

Historia	Pantallas	Entidades
HU-05	Detalle del equipo	Equipo, Categoría
HU-06	Nueva solicitud, Detalle de solicitud	Solicitud, Equipo, Usuario, Préstamo
HU-07	Mis solicitudes, Detalle de solicitud	Solicitud, Equipo, Usuario
HU-08	Detalle de solicitud	Solicitud, Usuario
HU-09	Mi historial de préstamos	Préstamo, Solicitud, Equipo, Usuario
HU-10	Mi perfil	Usuario
HU-11	Panel del encargado, Solicitudes recibidas	Solicitud, Usuario, Equipo
HU-12	Solicitudes recibidas, Revisar solicitud	Solicitud, Equipo, Usuario, Bitácora
HU-13	Préstamos, Registrar entrega o devolución	Solicitud, Préstamo, Equipo, Usuario, Bitácora
HU-14	Préstamos, Registrar entrega o devolución	Préstamo, Equipo, Usuario, Mantenimiento, Bitácora
HU-15	Inventario de equipos, Crear o editar equipo	Equipo, Categoría, Mantenimiento, Usuario
HU-16	Categorías	Categoría, Equipo
HU-17	Panel del encargado, Préstamos	Préstamo, Solicitud, Equipo, Usuario
HU-18	Usuarios y roles	Usuario, Rol, Bitácora
HU-19	Reportes	Solicitud, Préstamo, Equipo, Categoría, Bitácora
HU-20	Mi perfil (ambos roles)	Usuario

Integridad y acceso

Correo, identificación universitaria y código del equipo deben ser únicos. Las contraseñas se almacenarán como hash, nunca como texto visible.

La fecha final debe ser posterior a la inicial. La aprobación y la reserva se guardarán como una sola operación para impedir que dos revisiones asignen el mismo equipo en fechas superpuestas.

Un equipo entregado y no devuelto impide nuevas entregas. La disponibilidad debe verificarse tanto al aprobar como al entregar.

Se conservarán solicitudes y préstamos históricos. Usuarios, equipos y categorías relacionados se inactivarán en lugar de eliminarse.

Cada consulta y modificación debe validar el usuario autenticado y su rol; ocultar un botón no sustituye ese control.

Cada aprobación, entrega y devolución se guarda como una sola operación: se verifica la disponibilidad, se actualizan los datos y se registra en la bitácora. Si algo falla, no queda ningún registro a medias.

Las pantallas del encargado solo son accesibles para ese rol y sus acciones se validan en el servidor. Siempre debe existir al menos un encargado activo, y nadie puede desactivar su propia cuenta.

Organización inicial del repositorio

Nombre: presta-u. El README incluido describe el objetivo, integrantes, alcance, estructura del proyecto y acuerdo básico de ramas. Su incorporación y la comprobación de colaboradores se realizarán en el repositorio del equipo.

Tabla 4: Organización de ramas

Rama	Uso
main	Versión estable y revisada.
develop	Integración del trabajo de ambos integrantes.
feature/hu-XX-descripcion	Una función o historia de usuario.
docs/descripcion	Documentación, diagramas y prototipos.